Autonome Suche und Mehrzielbewertung theoretischer Wurmlochgeometrien

Ein reproduzierbar parametrisierter Forschungsprototyp auf Basis von paceval und Trusted Interval Computation (TINC) · Technischer Forschungs-Vorbericht · 30. Oktober 2026 · Nicht unabhängig begutachtet

Allgemeinverständliche Kurzfassung

Ein Computerprogramm hat selbstständig mathematische Modelle für Wurmlöcher entwickelt und untersucht. Wurmlöcher sind bislang hypothetische Verbindungen innerhalb der Raumzeit. Die meisten klassischen Modelle für ein durchquerbares Wurmloch benötigen ungewöhnliche Materie- oder Energieeigenschaften, damit der sogenannte Wurmlochhals offenbleiben könnte.

Bei einem der automatisch gefundenen Modelle ist eine **rechnerische Kennzahl für die Verletzung einer zentralen Energiebedingung rund 89,5 % kleiner** als beim hier untersuchten klassischen Ellis-Spezialfall. Dies kann auf eine theoretisch günstigere Verteilung der erforderlichen Energiebedingungsverletzungen hinweisen. Es ist **kein Nachweis**, dass tatsächlich 89,5 % weniger exotische Materie gebraucht würde oder dass das Modell allen bekannten Lösungen überlegen ist.

Zugleich weist das Modell stärkere statische Gezeitenkrümmung auf. Der eigentliche Forschungsansatz verbindet deshalb die automatische Formelsuche mit einem systematischen Vergleich unterschiedlicher Zielkonflikte. paceval wertet die erzeugten mathematischen Ausdrücke effizient aus; TINC liefert ergänzend numerische Fehlergrenzen an ausgewählten Rechenpunkten. Ein reales Wurmloch wurde damit nicht entdeckt.

Wissenschaftliche Zusammenfassung

Ziel. Untersuchung einer automatischen symbolischen Suche nach geometrisch zulässigen Kandidaten im statischen, kugelsymmetrischen Morris–Thorne-Ansatz. Zwei Zielgrößen werden getrennt betrachtet: eine explizit definierte negative radiale NEC-Integralkennzahl und die maximale gesampelte statische orthonormale Gezeitenkrümmung.

Methode. Ein C++17-Programm generiert Ausdrucksbäume, differenziert diese symbolisch, erzeugt Einstein- und Krümmungsgrößen, nutzt wiederverwendbare paceval-Berechnungsgraphen sowie Batch-Auswertungen und erstellt eine nichtdominierte Kandidatenauswahl. Die TINC-Prüfungen sind punktweise; integrierte Zielgrößen sind nicht intervallzertifiziert.

Resultat. Für den protokollierten Lauf mit Seed 20261029 und 100 Kandidatenbewertungen beträgt die definierte NEC-Kennzahl des ausgewählten Kandidaten 0,1035396212 gegenüber 0,9900118818 beim Ellis-Spezialfall. Die ausgewiesene maximale statische radiale Gezeitenkomponente beträgt 1,9935043451. Von 100 archivierten Kandidaten wurden 24 auf einem Feingitter bewertet, darunter 19 nichtdominierte Lösungen.

Reichweite. Der Vergleich belegt eine deutliche Verbesserung innerhalb der verwendeten Metrik und Zielfunktion gegenüber den ausgewählten Referenzen. Weder eine globale Optimalität noch eine gegenüber der Literatur geringstmögliche exotische Materiemenge, eine vollständige Kontinuumsvalidierung oder physikalische Herstellbarkeit sind damit gezeigt.

1. Forschungsfrage und physikalischer Rahmen

Der Morris–Thorne-Ansatz beschreibt statische, kugelsymmetrische Raumzeiten über eine Formfunktion b(r) und eine Rotverschiebungsfunktion Φ(r). Es wird in geometrisierten Einheiten G = c = 1 gerechnet, der Halsradius auf $r_0 = 1$ normiert und für die dokumentierten Vergleiche der Außenbereich bis r = 100 betrachtet. Diese Normierung ist eine Modellkonvention, keine astronomische Größenaussage [1].

$$ds^2 = -\exp(2\Phi(r))\,dt^2 + dr^2 / (1 - b(r)/r) + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2)$$

Am Hals gilt b(1) = 1. Die Flare-out-Bedingung verlangt $b'(1) < 1$. Für den modellierten äußeren Bereich wird $1 - b(r)/r > 0$ verlangt; eine endliche Φ vermeidet in diesem Ansatz einen Horizont durch divergierende Rotverschiebung. Diese Kriterien sind notwendige geometrische Prüfungen, aber kein vollständiger Nachweis einer physikalisch stabilen, durchquerbaren Lösung.

2. Repräsentation der autonom gefundenen Geometrie

Das Programm erzeugt Formeln U(q), V(q) und definiert daraus b und Φ. Der hier dokumentierte Kandidat stammt aus dem Stage-8-Lauf. Die folgende Kurzform für U ergibt sich durch algebraische Vereinfachung des ursprünglichen Ausdrucks; es wurden keine zusätzlichen Parameter nachoptimiert.

$$q(r) = (r - 1)/r$$

```
Textform: q=(r-1)/r
```

$$U(q) = q + q^3 / [(1 + q^2)(1 + \cos^2(a))]$$

```
Textform: U=q+(q*q*q)/((1+q*q)*(1+cos(a)*cos(a)))
```

$$a = 1{,}7573959995777182$$

```
Textform: a=1.7573959995777182
```

$$b(r) = [1 + q(r)\, U(q(r))]/r$$

```
Textform: b=(1+q*U)/r
```

$$\Phi(r) = -1{,}9935043450750545/r$$

```
Textform: Phi=(0-1.9935043450750545)/r
```

Die Textausdrücke dienen der Lesbarkeit. In der tatsächlichen paceval-Auswertung werden die Hilfsdefinitionen zu vollständigen mathematischen Ausdrücken zusammengesetzt. Aus diesen Ausdrücken erzeugt das Programm auch symbolische Ableitungen und physikalische Diagnosegrößen.

3. Numerische Methode: paceval und TINC

3.1 Wiederverwendbare mathematische Berechnungsgraphen

paceval ist eine mathematische Software-Engine, die textuelle Ausdrücke einmalig analysiert und in eine interne Ausführungsstruktur überführt. Diese kann anschließend wiederholt mit neuen Eingabewerten ausgewertet werden. Die Anwendung verwendet insbesondere die Batch-Schnittstelle `paceval_dGetComputationResultExt`, um einen Ausdruck über viele Radialpunkte auszuwerten. Wiederverwendung des Berechnungsobjekts und Batch-Auswertung reduzieren den Aufwand wiederholter Funktionsaufrufe; daraus folgt für sich genommen noch kein belegter Performancevorteil gegenüber unabhängig gebenchmarkten Bibliotheken.

3.2 Bedeutung und Grenzen von Trusted Interval Computation

Trusted Interval Computation (TINC) liefert im untersuchten paceval-Modus zusätzlich numerische Unter- und Obergrenzen zu fest vorgegebenen Eingabewerten. Im Prototyp werden solche Intervalle zum Beispiel eingesetzt, um das Vorzeichen einer radialen NEC-Größe an ausgewählten Radien als negativ, nichtnegativ oder unentschieden einzustufen. Die Einordnung hängt von der im SDK dokumentierten Bedeutung der Grenzen und Fehlercodes ab. Eine unabhängige formale Prüfung der Implementierung ist nicht Gegenstand dieses Berichts.

Wichtig: Ein erfolgreiches TINC-Ergebnis bei r = 1,25 macht noch keine Aussage über sämtliche r zwischen 1,20 und 1,30. Das Programm verwendet hier keine validierte Intervallrechnung über zusammenhängende Eingabebereiche; numerisch bestimmte Maxima und Integrale besitzen daher keine nachgewiesenen globalen Fehlergrenzen.

3.3 Exakte Definition der negativen NEC-Kennzahl im Programm

Die zentrale Zielgröße ist kein frei interpretierbarer Materiebedarf. Das Programm bezeichnet die ausgewertete radiale Größe mit $\mathrm{NEC8} = 8\pi(\rho + p_r)$. Die im Code trapezförmig integrierte Zielgröße ist

$$J_{\mathrm{NEC}} = \int_{[1,100]} \tfrac{1}{2}\, r^2 \max(0, -\mathrm{NEC8}(r))\, dr$$

Dies ist eine nichtnegative, normierungsgebundene radiale Gewichtung der negativen Teile von NEC8. Sie ist weder eine zeitlich integrierte ANEC-Größe entlang vollständiger Nullgeodäten noch automatisch das sogenannte volume integral quantifier nach Visser–Kar–Dadhich [2]. Die ausgewiesene prozentuale Verringerung ist daher nur innerhalb dieser exakt gleichen Bewertungsdefinition sinnvoll.

4. Vergleichsmodelle und wissenschaftlicher Geltungsbereich

Die numerischen Referenzen sind bewusst begrenzt. Morris–Thorne bezeichnet eine allgemeine Metrikfamilie, keine einzelne Vergleichsformel. Der masselose Ellis-Spezialfall ist eine bekannte statische Referenz [3]. Die beiden konstanten U-Modelle wurden für diese Untersuchung konstruiert und werden keiner Literaturarbeit als Originalmodell zugeschrieben.

Modell	Formfunktion bzw. U(q)	Rotverschiebung Φ(r)
Ellis-Spezialfall	b(r) = 1/r; U = 0	0
Ellis-Form, veränderte Φ	b(r) = 1/r; U = 0	−0,75/r
Konstruierte Referenz A	U = 1,90	0
Konstruierte Referenz B	U = 1,99	0
Autonomer Kandidat	$U = q + q^3/[(1 + q^2)(1 + \cos^2 a)]$	−1,993504345/r

Dies ist **kein Vergleich aller bekannten Wurmlochfamilien**. Rotierende, dynamische und dünnschalige Ansätze sowie Modelle anderer Gravitationstheorien folgen teilweise anderen mathematischen Voraussetzungen. Sie lassen sich ohne gemeinsame Definitionen der Materiefelder, Randbedingungen und Zielgrößen nicht seriös in dieselbe Tabelle aufnehmen.

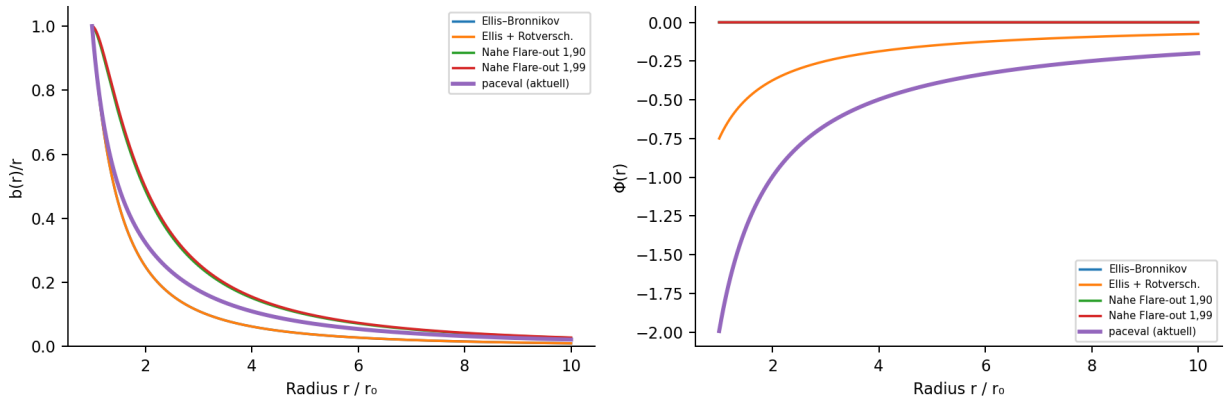


Abbildung 1. Modellierte radiale Profile der fünf konkret berechneten Geometrien; keine Beobachtungsdaten.

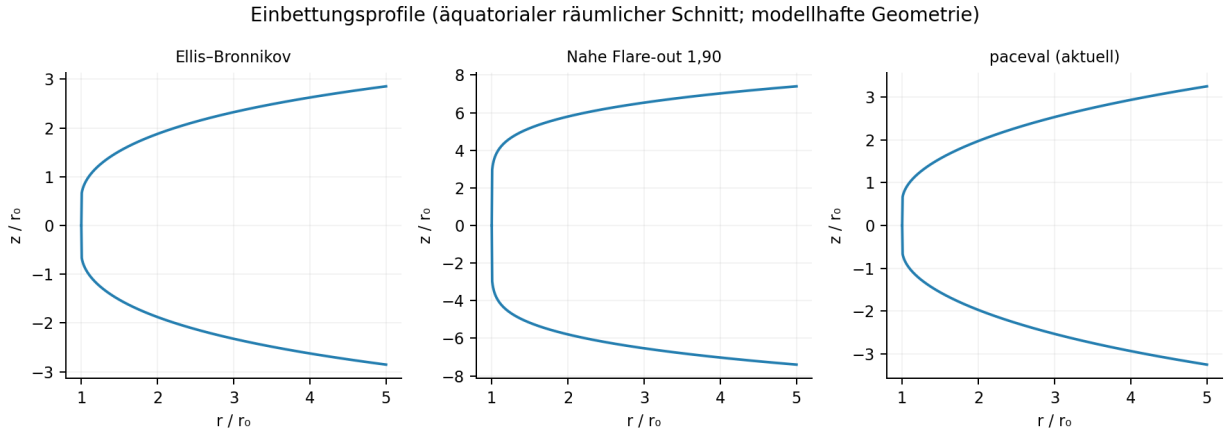


Abbildung 2. Anschauliche Einbettungsdarstellungen räumlicher Schnitte. Diese Bilder zeigen keine vollständigen vierdimensionalen Raumzeiten.

5. Numerische Ergebnisse und physikalische Abwägung

Modell	JNEC ↓	max. radialer |R| ↓	max. K ↓	Eigenabstand
Ellis-Spezialfall	0,990012	0,000	12,000	99,995
Ellis, Φ = −0,75/r	0,263558	0,750	14,250	99,995
U = 1,90	1,446149	0,000	4,020	102,237
U = 1,99	1,467755	0,000	4,000	103,613
paceval-Kandidat	0,103540	1,993504	27,896	100,277

Für dieselbe Integrationsvorschrift ergibt sich gegenüber dem masselosen Ellis-Spezialfall eine relative Verringerung von (0,990012 − 0,103540)/0,990012 ≈ **89,5 %**. Gegenüber der Ellis-Variante mit Rotverschiebung sind es rund **60,7 %**. Der Unterschied kann als Hinweis auf eine geringere radial gewichtete Energiebedingungsverletzung gewertet werden, **nicht** als quantitative Massen- oder Energieersparnis bei einer hypothetischen Konstruktion.

Die höhere maximale radiale Gezeitenkrümmung (1,9935) und der höhere Kretschmann-Skalar (27,896) zeigen den Preis dieser Verbesserung. Die statischen Riemann-Komponenten beschreiben lokale Krümmungsindikatoren; tatsächliche Gezeitenbeschleunigungen eines Reisenden hängen zusätzlich von Trajektorie, Geschwindigkeit, Ausdehnung und physikalischer Skalierung des Halses ab.

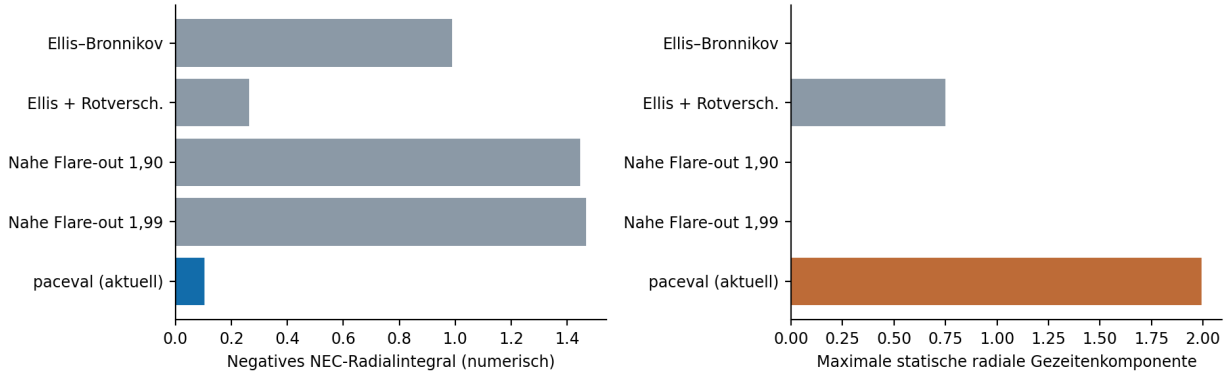


Abbildung 3. Quantitativer Vergleich der programmierten NEC-Kennzahl und Krümmungsindikatoren. Die Zielgröße ist nicht die absolute benötigte exotische Materiemenge.

6. Zweikriterielle Suche und Pareto-Vorschau

Der Suchalgorithmus betrachtet zwei Zielgrößen getrennt: JNEC und den größten Betrag ausgewählter statischer orthonormaler Gezeiten-Riemann-Komponenten. Kandidat A dominiert Kandidat B, wenn A bei beiden Zielen nicht schlechter und bei mindestens einem Ziel strikt besser ist. Die Auswahl nutzt Nichtdominanz und eine Diversitätsbewertung, angelehnt an das in der Mehrzieloptimierung etablierte NSGA-II-Prinzip [4].

Im dokumentierten Lauf wurden 100 Kandidaten archiviert und aus Zeitgründen 24 davon auf dem 1.200-Punkte-Feingitter erneut bewertet. Unter diesen 24 finden sich **19 nichtdominierte Kandidaten**. Das sind nicht 19 global optimale Wurmlöcher und auch keine vollständig abgesicherte Front des 100-Kandidaten-Archivs. Die nachbewertete NEC-günstigste Lösung hat (JNEC, Tidal) = (0,103540; 1,993504); eine gezeitenarme Alternative (1,166020; 0,002347).

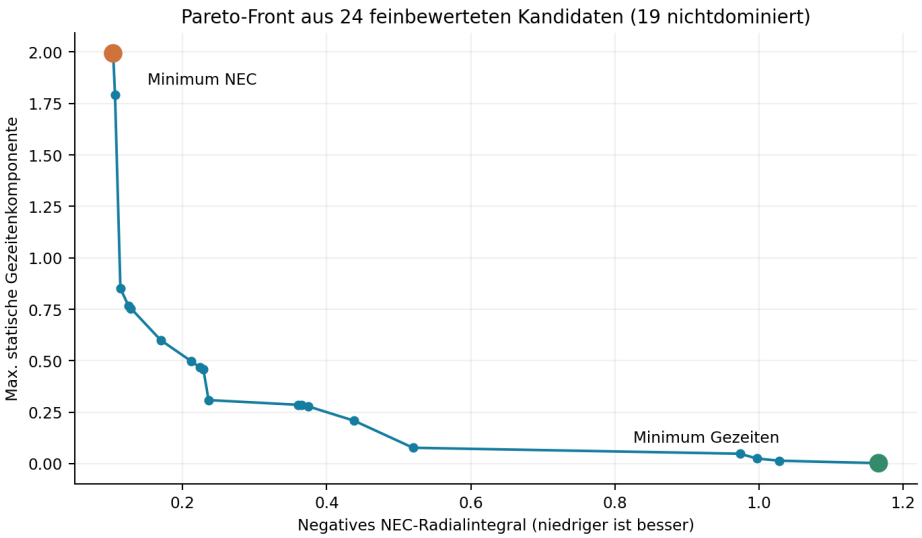


Abbildung 4. Pareto-Vorschau im untersuchten Kandidatensubset. Die Punkte sind numerisch bewertete Modelle, keine experimentellen Beobachtungen.

7. Reproduzierbarkeit und numerischer Prüfstatus

Der dokumentierte Stage-8-Lauf nutzt Seed 20261029, eine Population von 20, 100 Kandidatenbewertungen, 72 grobe und 1.200 feine Radialpunkte sowie eine adaptive TINC-Batch-Verfeinerung mit 256 zusätzlichen Punkten. Drei analytische Referenzfälle bestanden die vorgesehenen Tests für zwölf berechnete Felder. Beim ausgewählten Kandidaten wurden 1.024 reguläre und 273 adaptive TINC-Punkte erfolgreich bewertet. Für die reguläre radiale NEC-Klassifikation wurden 142 negative und 882 nichtnegative Punktintervalle protokolliert; keine blieben unentschieden.

An einem Radius meldete der ursprüngliche Berechnungsgraph viermal den paceval-Fehlercode 144. Der nachgeschaltete algebraisch äquivalente Graph ermöglichte für die vier betroffenen Funktionen erfolgreiche Punktberechnungen (versucht 4, wiederhergestellt 4, ungelöst 0). Damit ist der konkrete Lauf abgeschlossen; daraus folgt nicht, dass die Ursache des Fehlercodes innerhalb der Engine geklärt ist. Auch der Erfolg der punktweisen TINC-Prüfungen ersetzt keine kontinuierliche Zertifizierung.

Reproduzierbarkeitsprotokoll

Parameter	Dokumentierter Wert
Experiment	Stage-8, C++17, paceval SDK 4.25
Startwert / Anzahl	Seed 20261029 / 100 Kandidatenbewertungen
Gitter	72 grob / 1.200 fein / 1.024 reguläre TINC-Punkte
Adaptive TINC	17 Startpunkte + 256 Verfeinerungen = 273
Pareto-Nachbewertung	24 von 100 archivierten Kandidaten
Einschränkung	Keine TINC-Schranken über kontinuierliche Intervalle

8. Forschungsstand, wissenschaftliche Aussage und offene Aufgaben

Die grundsätzlichen Bedingungen traversierbarer Morris–Thorne-Wurmlöcher sind seit 1988 etabliert [1]. Der Ellis-Ansatz ist älter [3]. Vor allem haben Visser, Kar und Dadhich bereits 2003 gezeigt, dass unter einer eigens eingeführten Gesamtintegral-Kennzahl theoretische Wurmlochlösungen mit beliebig kleiner Menge exotischer Materie konstruiert werden können [2]. Daher wäre es unzulässig, aus dem vorliegenden Vergleich eine weltweite Bestmarke oder eine erstmalige Verringerung exotischer Materie abzuleiten.

Der vorliegende Beitrag ist vielmehr die **explorative Integration** von symbolischer Formelsuche, geometrischer Diagnostik, zweikriterieller Selektion und punktweiser numerischer Fehlerkontrolle in einem ausführbaren Prototyp. Ob er gegenüber existierenden Such- und Optimierungsverfahren wissenschaftlich neu oder leistungsfähiger ist, muss noch in kontrollierten Benchmarks untersucht werden. Eine unabhängige Replikation liegt nicht vor.

Priorisierte Folgeuntersuchungen

Erstens: Unabhängige Ableitung und Überprüfung sämtlicher Tensorformeln, einschließlich des Vorzeichens der Riemann-Komponenten. **Zweitens:** Vollständige Feingitter-Nachbewertung des gesamten Kandidatenarchivs und Wiederholung über unabhängige Seeds. **Drittens:** Validierte Schranken für die Integrale und die kontinuierliche radiale Domäne. **Viertens:** Vergleich mit etablierten parametrierten Wurmlochfamilien nach identischen, ausdrücklich angegebenen Zielfunktionen und Constraints. **Fünftens:** Physikalische Untersuchung von Materiequelle, Energiebedingungen, Stabilität, Hals-Skalierung und Reisendengezeiten. **Sechstens:** Messung von Rechenzeit und Energieaufwand gegenüber unabhängigen Implementierungen bei vergleichbarer Genauigkeit.

9. Schlussfolgerung

Der numerische Forschungsprototyp zeigt, dass sich statische kugelsymmetrische Wurmlochgeometrien automatisch als mathematische Ausdrucksbäume generieren und anhand mehrerer physikalisch motivierter Zielgrößen vergleichen lassen. Der dokumentierte Kandidat verbessert die konkret implementierte radiale NEC-Kennzahl gegenüber dem ausgewählten Ellis-Spezialfall deutlich, während die statische Gezeitenkrümmung zunimmt. Die Pareto-Vorschau legt nachvollziehbar offen, dass verschiedene geometrische Ziele in Spannung zueinander stehen.

Das Ergebnis begründet einen untersuchenswerten Ansatz für die automatische mathematische Modellgenerierung, jedoch keinen Beleg für ein neues beobachtetes Wurmloch, eine realisierbare technische Konstruktion oder eine gegenüber der gesamten Literatur minimale Menge exotischer Materie. Der nächste wissenschaftlich wesentliche Schritt ist die unabhängige und kontinuierlich abgesicherte Replikation der konkreten Resultate.

Literatur und Datenherkunft

[1] Morris, M. S.; Thorne, K. S. (1988). Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel. American Journal of Physics 56, 395–412. DOI 10.1119/1.15620.

[2] Visser, M.; Kar, S.; Dadhich, N. (2003). Traversable Wormholes with Arbitrarily Small Energy Condition Violations. Physical Review Letters 90, 201102. DOI 10.1103/PhysRevLett.90.201102.

[3] Ellis, H. G. (1973). Ether flow through a drainhole: A particle model in general relativity. Journal of Mathematical Physics 14, 104–118. DOI 10.1063/1.1666161.

[4] Deb, K.; Pratap, A.; Agarwal, S.; Meyarivan, T. (2002). A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II. IEEE Transactions on Evolutionary Computation 6, 182–197. DOI 10.1109/4235.996017.

Primärdaten: protokollierter Stage-8-Lauf vom 30. Oktober 2026, C++17-Datei `wormhole_100_stage8_tinc144_algebraic_retry.cpp`. Abbildungen aus den zuvor erstellten Modellvisualisierungen auf Grundlage dieser Berechnungen. Der Bericht ist kein unabhängig begutachtetes Manuskript.